Physical Laws that Hide like a Chameleon

Density-dependent fifth-force dynamics: revised and verified numerical study

이동규

서울대학교 물리천문학부 물리학전공

2026년 7월 수정·검증판

1. 핵심 질문: 장의 질량은 왜 환경에 따라 바뀌는가?

유효 포텐셜

$$V_{\rm eff}(\phi) = \frac{M^{4+n}}{\phi^n} + \rho\, e^{\beta\phi/M_{\rm Pl}}$$

$$m_{\rm eff}^2 = V''_{\rm eff}(\phi_{\rm min})$$

$$\lambda_c = \frac{\hbar}{m_{\rm eff} c} \quad (\hbar = c = 1:\ \lambda_c = m_{\rm eff}^{-1})$$

- 고밀도: $\phi_{\rm min}\downarrow$, $m_{\rm eff}\uparrow$, $\lambda_c\downarrow \Rightarrow$ short range
- 저밀도: $\phi_{\rm min}\uparrow$, $m_{\rm eff}\downarrow$, $\lambda_c\uparrow \Rightarrow$ long range

힘과 thin shell

$$\mathbf{a}_5 = -Q_{\rm test}\frac{\beta}{M_{\rm Pl}}\nabla\phi$$

$$Q_{\rm test} \simeq \min\left(3\frac{\Delta R}{R}, 1\right)$$

벌크 물체는 $Q \ll 1$로 스스로 차폐될 수 있지만 작은 원자는 $Q \simeq 1$일 수 있다.

미검출은 "검증 불가능"과 다르다.

2. 무차원화: 코드의 $\beta = 1$은 물리적 허용점이 아니다

스케일 정의

$x = L_0\hat{x}$, $\phi = \Phi_0\hat{\phi}$, $\rho = \rho_0\hat{\rho}$, $t = T_0\hat{t}$로 두면

$$A = \frac{nM^{4+n}L_0^2}{\Phi_0^{n+2}}, \qquad B = \frac{\beta\rho_0 L_0^2}{M_{\rm Pl}\Phi_0}, \qquad C = \frac{\beta\Phi_0 T_0^2}{M_{\rm Pl}L_0^2}.$$

본 프로젝트

$n = 1$, $A = B = C = 1$인 **무차원 toy model**

$$\hat{\phi}'' = -\hat{\phi}^{-2} + \hat{\rho}e^{\hat{\phi}}.$$

해석의 한계

실제 허용 여부는 (M, n, β), 챔버 형상, 환경 밀도, source/test-body의 Q를 함께 정한 뒤 exclusion contour와 비교해야 한다.

3. 수치 방법: 정적 BVP → 힘 보간 → 궤도 IVP

Step 1: 장의 경계값 문제

- $\hat{x} \in [-20, 20]$, 결과 창 $[-12, 12]$
- $\hat{\rho}_{\mathrm{high}} = 10$, $\hat{\rho}_{\mathrm{low}} = 0.01$, $\hat{w} = 1.5$
- 경계: $\hat{\phi}(\pm L) = \hat{\phi}_{\min}(\hat{\rho}_{\mathrm{edge}})$
- `solve_bvp`: 4차 collocation, 적응 격자, tol $= 10^{-6}$

Step 2: 입자의 초기값 문제

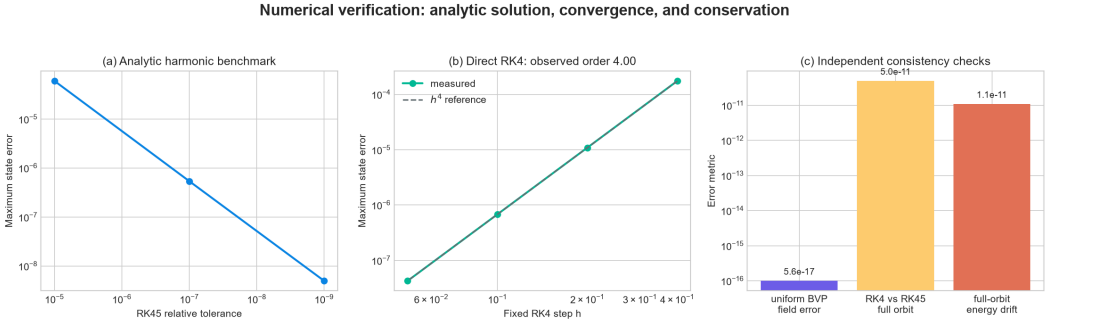
$$\dot{\hat{x}} = \hat{v}, \qquad \dot{\hat{v}} = -0.15\hat{x} - \frac{d\hat{\phi}}{d\hat{x}}$$

Dormand–Prince RK45의 5차/4차 내장해 차이로 국소오차를 추정하고 step을 수락·거부한다.

- rtol $= 10^{-9}$, atol $= 10^{-11}$
- max step $= 0.05$
- 직접 구현한 고정 간격 RK4와 교차검증

Source: github.com/Lasqui-Ponto/Mechanics_Term_Project

4. 코드 검증: 알려진 해와 수렴률을 재현하는가?

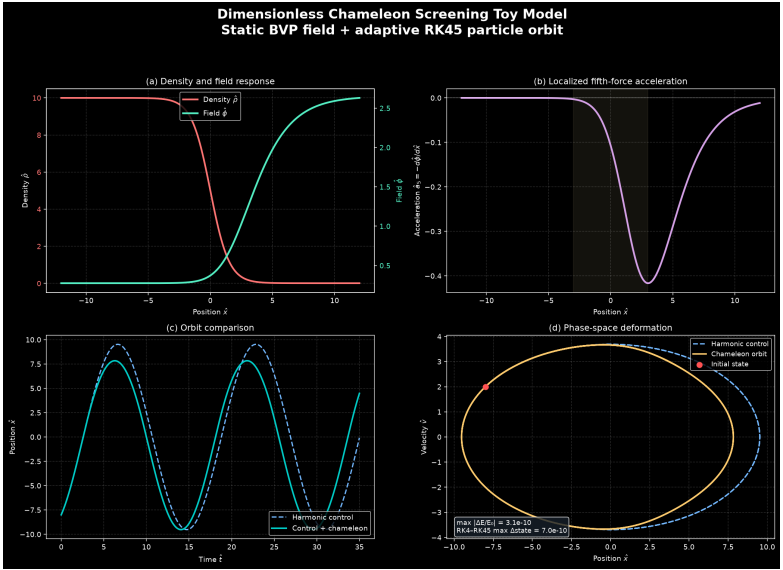


조화진동자 해석해와 RK45 비교

직접 RK4 관측 차수 4.0038

BVP 5.6×10^{-17}; RK4–RK45 5.0×10^{-11}

5. 결과 I: 매끄러운 밀도 경계가 보존 궤도를 어떻게 바꾸는가?



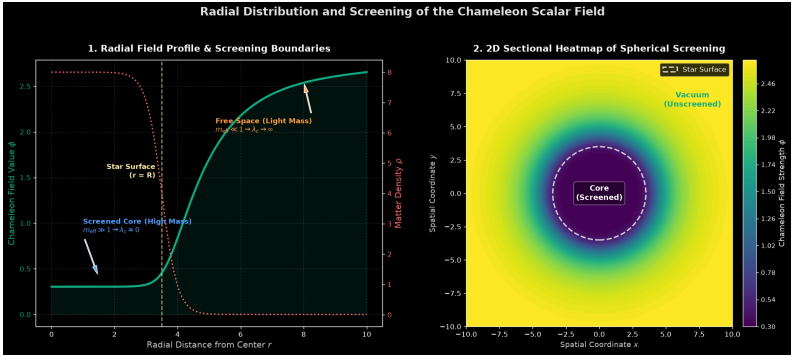
관측

- $\hat{\phi}$: $0.2755 \rightarrow 2.6534$
- 제5의 힘은 장이 변하는 전이부에 집중
- $-d\hat{\phi}/d\hat{x} < 0$: 양의 turning point가 감소
- 위상 궤적은 비대칭이지만 매끄러운 폐곡선

해석

복잡한 모양은 곧 카오스가 아니다.
정적 퍼텐셜에서는
$E = \hat{v}^2/2 + 0.15\hat{x}^2/2 + \hat{\phi}$가
보존된다.

6. 결과 II: 구형 고밀도 물체의 screening profile



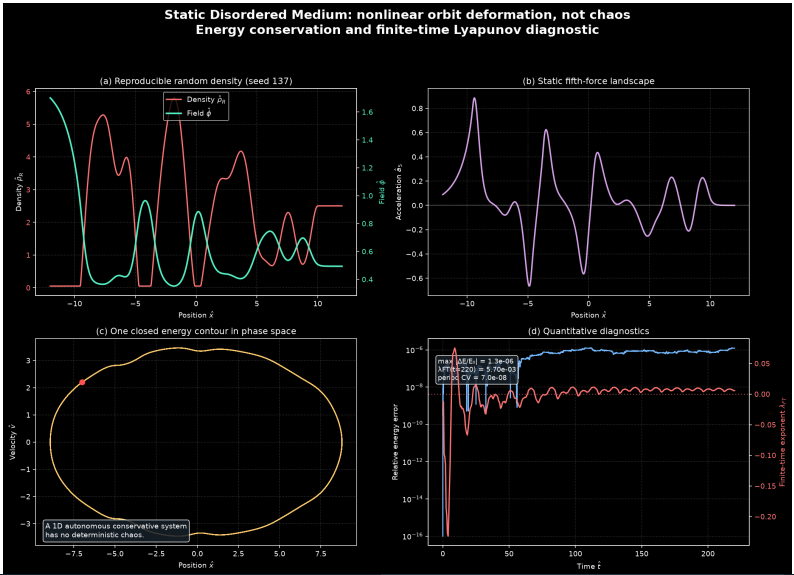
읽는 법

- 내부: $\phi \simeq \phi_c$, $\nabla\phi \simeq 0$
- 표면 전이부: 장 구배 형성
- 외부: 낮은 환경 밀도에 맞는 값으로 완화

주의

색 지도는 장의 공간 분포를 보여준다. 실제 fifth-force 비는 source와 test body의 thin-shell factor를 별도로 포함해야 한다.

7. 결과 III: 무작위 밀도장은 정말 chaos를 만드는가?



정량 진단

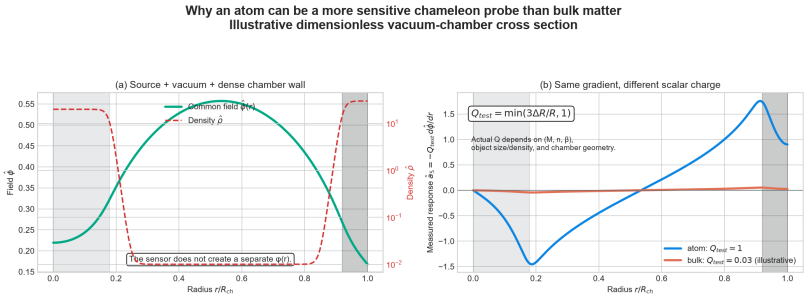
- 에너지 드리프트 $\sim 10^{-6}$
- 귀환주기 CV $\sim 10^{-7}$
- 누적 finite-time Lyapunov 지수는 장시간 양의 상수로 수렴하지 않음

결론 수정

1D autonomous conservative system은 적분 가능: **비선형 궤도 변형은 있으나 chaos 증거는 없다.**

진짜 chaos: 2D 산란, 시간 의존 구동, Poincaré section/산란각/Lyapunov spectrum 필요

8. 실험 아이디어: 같은 $\phi(r)$, 다른 센서 응답



그림의 $Q_{\rm bulk} = 0.03$은 원리 설명용이며 특정 실험의 예측값이 아니다.

원자 간섭계

1. 초고진공 챔버에 소스 질량 배치
2. source near/far를 교대
3. 원자 물질파 위상차로 a_5 탐색

왜 원자인가?

원자는 $Q_{\rm atom} \simeq 1$인 비차폐 probe가 될 수 있으나 벌크 센서는 $Q_{\rm bulk} \ll 1$로 반응이 억제될 수 있다.

9. 검출 가능성은 열려 있지만, 실제 파라미터 공간은 강하게 제한된다

실험실

- Hamilton et al. (2015): Cs atom interferometer로 screened dark-energy 모형 제한
- Sabulsky et al. (2019): Rb 원자의 비정상 가속도 신호 없음
- Yin et al. (2022): levitated sensor로 기본 dark-energy-scale chameleon 모형 강하게 배제

천체물리학

- 은하의 환경별 screening 차이
- lensing mass와 dynamical mass 비교
- 실제 cosmic-void profile 연구: 선택한 허용 모형에서 $a_\phi/a_N \sim 10^{-6}$–10^{-5}, 깊이와 내부 구배가 핵심

정확한 결론

"$\beta \sim 1$이 허용된다"가 아니라, (M, n, β)와 환경/기하를 고정한 뒤 해당 exclusion plot에서 판정해야 한다.

Sources: Science 349, 849 (2015); PRL 123, 061102 (2019); Nat. Phys. 18, 1181 (2022); JCAP 11, 056 (2022).

10. 결론: 무엇을 보였고, 무엇은 아직 보이지 않았는가?

확인한 것

- 밀도에 따른 m_{eff}와 λ_c 변화
- BVP 장 해가 만드는 국소 fifth-force 구배
- RK45/RK4/해석해/에너지 보존의 일관성
- atom vs bulk sensor의 scalar-charge 차이

남은 과제

- SI 또는 자연단위로 (M, n, β) 완전 지정
- 실제 3D 챔버와 source/test screening 계산
- 실험 exclusion contour와 수치 비교
- chaos 연구는 2D/시간 의존 모형으로 확장

Reproducible code and metrics

https://github.com/Lasqui-Ponto/Mechanics_Term_Project

Thank You

Questions and criticism are welcome.

Source code, figures, and verification metrics